

Ejemplos experimentos

Maria Laura Alzua

CEDLAS UNLP, PEP & Conicet

April 14, 2020

"Worms: Identifying Impacts on Education and Health in the Presence of Externalities" (Kremer, M and E. Miguel - Econometrica 72, 2004) y tablas y gráficos del curso de Ted Miguel en U.C. Berkeley

- ▶ Por qué hay lugar para una intervención de salud por parte del estado?
- ▶ Por qué las familias no deciden intervenir en la salud de sus hijos en forma privada?
 - ▶ Desconocimiento (o bajo conocimiento) de la existencia de nuevas tecnologías de salud
 - ▶ Restricciones al crédito
 - ▶ Problemas de agencia en el hogar o altruismo imperfecto entre padres e hijos
 - ▶ Externalidades positivas del tratamiento

- ▶ Finanzas públicas: en la presencia de externalidades, el nivel de provisión de un bien o servicio es sub-óptimo, porque los individuos solo tienen en cuenta los beneficios privados.
- ▶ Sin subsidio: nivel de desparasitación es bajo: provisión pública de programas de desparasitación.
- ▶ Cuán grave? 1 en 4 personas tiene infección parasitaria en países en desarrollo.
- ▶ Cómo aleatorizar?
 - ▶ Individual, clusters, within school?
 - ▶ Cálculos de potencia
 - ▶ Cómo calcular externalidades

Externalidades

- ▶ Aleatorización a nivel escuela
- ▶ Identificación de externalidades a lo largo de escuelas (a cierta distancia de las escuelas tratadas) - variación experimental
- ▶ Identificación de externalidades dentro de las escuelas tratadas (niños no tratados) - no tengo variación experimental
- ▶ Estudios con aleatorización individual no mostraban resultados de magnitud relevante, lo que hacía que no fueran costo-efectivas
- ▶ Problema para medir externalidades y algunos resultados de interés no son estudiados: asistencia, efecto en salarios, etc.

Infecciones parasitarias

- ▶ Anquilostoma, tricocéfalos, lombrices y esquistosomiasis (hookworm, whipworm, roundworm, shistosomiasis) son las infecciones parasitarias más comunes
- ▶ Se estudia un tratamiento de desparasitación masiva en escuelas de zonas de alta prevalencia de parásitos en Kenia
- ▶ 90% infectados en la línea de base, 30% con infecciones severas
- ▶ Los parásitos no se reproducen dentro del cuerpo, dejan larvas en la excreta, y esto contamina a otro.
- ▶ El tratamiento genera una externalidad positiva pues reduce la transmisión.

Programa de desparasitación y diseño del RCT

- ▶ ICS (ONG) con el Departamento de Salud de Busia, Kenia implementan el proyecto
- ▶ Asentamientos pobres y densamente poblados en Busia, Oeste de Kenia.
- ▶ Altas tasas de infección
- ▶ 75 escuelas primarias en el área, asostemcoa de 30.000 alumnos entre 6 y 18 años
- ▶ Aleatorización

Aleatorización

- ▶ Escalonada a lo largo de tres grupos experimentales. Los grupos son similares en observables
 - ▶ Listar las escuelas alfabéticamente (por zona), por tamaño y contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. La asignación es arbitraria y debería ser ortogonal respecto de las variables omitidas.
- ▶ Grupo 1: tratamiento en 1998 y 1999
- ▶ Grupo 2: sin tratamiento en 1998, tratamiento en 1999
- ▶ Grupo 3: sin tratamiento en 1998, 1999, tratadas recién en 2001.
- ▶ Cálculos de potencia?

Características de la línea de base

- ▶ Cuestionarios de línea de base administrados por ICS a comienzos de 1998 y 1999.
- ▶ La mayor parte de las características están balanceadas, pero los del Grupo I parecen estar peor en algunas dimensiones, creando un sesgo en contra de encontrar resultados significativos.
- ▶ Submuestra para ver prevalencia de infección
- ▶ Tablas 1 y 2

TABLE I
1998 AVERAGE PUPIL AND SCHOOL CHARACTERISTICS, PRE-TREATMENT*

	Group 1 (25 schools)	Group 2 (25 schools)	Group 3 (25 schools)	Group 1 – Group 3	Group 2 – Group 3
<i>Panel A: Pre-school to Grade 8</i>					
Male	0.53	0.51	0.52	0.01 (0.02)	–0.01 (0.02)
Proportion girls <13 years, and all boys	0.89	0.89	0.88	0.00 (0.01)	0.01 (0.01)
Grade progression (= Grade – (Age – 6))	–2.1	–1.9	–2.1	–0.0 (0.1)	0.1 (0.1)
Year of birth	1986.2	1986.5	1985.8	0.4** (0.2)	0.8*** (0.2)
<i>Panel B: Grades 3 to 8</i>					
Attendance recorded in school registers (during the four weeks prior to the pupil survey)	0.973	0.963	0.969	0.003 (0.004)	–0.006 (0.004)
Access to latrine at home	0.82	0.81	0.82	0.00 (0.03)	–0.01 (0.03)
Have livestock (cows, goats, pigs, sheep) at home	0.66	0.67	0.66	–0.00 (0.03)	0.01 (0.03)
Weight-for-age Z-score (low scores denote undernutrition)	–1.39	–1.40	–1.44	0.05 (0.05)	0.04 (0.05)
Blood in stool (self-reported)	0.26	0.22	0.19	0.07** (0.03)	0.03 (0.03)
Sick often (self-reported)	0.10	0.10	0.08	0.02** (0.01)	0.02** (0.01)
Malaria/fever in past week (self-reported)	0.37	0.38	0.40	–0.03 (0.03)	–0.02 (0.03)
Clean (observed by field workers)	0.60	0.66	0.67	–0.07** (0.03)	–0.01 (0.03)

TABLE II
JANUARY 1998 HELMINTH INFECTIONS, PRE-TREATMENT, GROUP 1 SCHOOLS^a

	Prevalence of infection	Prevalence of moderate-heavy infection	Average infection intensity, in eggs per gram (s.e.)
Hookworm	0.77	0.15	426 (1055)
Roundworm	0.42	0.16	2337 (5156)
Schistosomiasis, all schools	0.22	0.07	91 (413)
Schistosomiasis, schools <5 km from Lake Victoria	0.80	0.39	487 (879)
Whipworm	0.55	0.10	161 (470)
At least one infection	0.92	0.37	—
Born since 1985	0.92	0.40	—
Born before 1985	0.91	0.34	—
Female	0.91	0.34	—
Male	0.93	0.38	—
At least two infections	0.31	0.10	—
At least three infections	0.28	0.01	—

La intervención

- ▶ Tratamiento recomendado por la WHO, tratamientos cada seis meses o anuales, droga de acuerdo con la infección de prevalencia.
- ▶ Consentimiento de las familias y de las comunidades
 - ▶ Firmar un formulario en la escuela: no trivial, hay que ir, problemas si se debían cuotas de escuelas, etc. Potenciales sesgos de quien no lo recibe?
- ▶ No se trataba a las niñas mayores de 13 años.
- ▶ Tratamiento complementado con información sobre prevención
 - Tabla 3 para asignación y cumplimiento
- ▶ Transferencias entre escuelas/ tratamientos en la casa? Table 4: transferencias

Project Schools

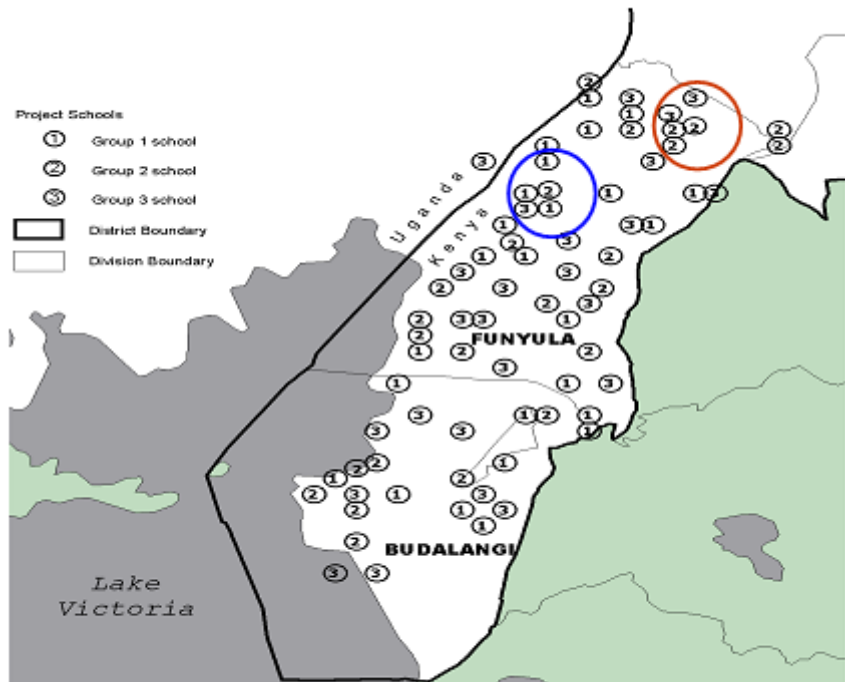
① Group 1 school

② Group 2 school

③ Group 3 school

▬ District Boundary

▬ Division Boundary



Objetivo del paper:

- ▶ Comparar el estimador naive de tratamiento, con estimadores que tienen en cuenta las externalidades.
- ▶ Ignorar las externalidades genera que
 - ▶ si se contamina el grupo de control: subestimaré los efectos
 - ▶ o si no mido los efectos en el grupo de tratamiento: subestimaré los efectos
 - ▶ tanto el tratamiento con el control van a verse afectados por las externalidades

- ▶ Nivel de infección en el tratamiento con externalidades: μ
- ▶ Efecto naive del programa: β , comparando externalidades en el tratamiento con control que se beneficia por las externalidades
- ▶ Diferencia entre Control con externalidades y sin: γ
- ▶ Efecto de un programa masivo $\gamma + \beta$
 - ▶ Si trato a una proporción de escuelas ρ en una región entonces el efecto promedio es $\rho(\gamma + \beta) + (1 - \rho)\gamma = \gamma + \beta$
- ▶ Tabla 5: diferencia de medias, estimadores naive. Hay también re-infección, con lo cual el efecto medido puede ser menor dado el paso del tiempo.

Especificación econométrica:

$$(1) Y_{ijt} = \alpha + \beta_1 T_{1it} + \beta_2 T_{2it} + X'_{ijt} \delta + \sum_d (\gamma_d N_{dit}^T) + \sum_d (\phi_d N_{dit}) + u_i + e_{ijt}$$

- i se refiere a la escuela, j al estudiante t son los períodos en los que fueron asignados a tratamiento X_{ijt} ” características de la escuela, N_{dit} cantidad de niños en escuelas a una distancia t en un año dado, N_{di}^T cantidad de niños en esa escuela asignados al tratamiento.

- ▶ Qué parámetros me permiten ver las externalidades entre escuelas?
 - ▶ N_{dit} captura la densidad, la cantidad de tratados en un área es exógena.
 - ▶ γ_d mide las externalidades entre escuelas.
 - ▶ Efecto promedio del primer año: $\beta_1 + \sum_d (\gamma_d N_{dit}^{\bar{T}})$
 - ▶ Efecto promedio del segundo año: $\beta_2 + \sum_d (\gamma_d N_{dit}^{\bar{T}})$, $N_{dit}^{\bar{T}^T}$ promedio de niños tratados ese año.

y las externalidades dentro de la escuela?

- ▶ Aquí no tenemos el beneficio de la asignación aleatoria
 - ▶ la cantidad de alumnos tratados en una escuela no varió experimentalmente
 - ▶ no se puede descomponer el efecto directo de ser tratado en una escuela, del de la externalidad de los que no son tratados y reciben tratamiento
- ▶ No hay evidencia de que entre las escuelas tratadas, fueran los más enfermos los que recibían tratamiento: faltaban más, menos fácil obtener el consentimiento. La evidencia apunta a lo contrario.
 - ▶ Tabla 6

► Externalidades dentro de la escuela

$$(2) Y_{ijt} = \alpha + \beta_1 T_{1it} + \beta_2 T_{2it} + b_1 D_{1ij} + b_2 (T_{1it} * D_{1ij}) + X'_{ijt} \delta + \sum_d (\gamma_d N_{dit}^T) + \sum_d (\phi_d N_{dit}) + u_i + e_{ijt}$$

- en donde D es un indicador de recibir el tratamiento ofrecido por primera vez, 1998 para el primer grupo y 1999 para el segundo. β_1 es la externalidad dentro de la escuela para los no tratados, $\beta_1 + b_2$ es la suma de la externalidad dentro de la escuela más el efecto del tratamiento sobre los tratados.
(Panel B, tabla 6)

- en donde D es un indicador de recibir el tratamiento ofrecido por primera vez, 1998 para el primer grupo y 1999 para el segundo. β_1 es la externalidad dentro de la escuela para los no tratados, $\beta_1 + b_2$ es la suma de la externalidad dentro de la escuela más el efecto del tratamiento sobre los tratados.
(Panel B, tabla 6)

- Resultados, tabla 7

- ▶ Resultados
- ▶ Cane las tasas de infección, más a 3km que a 6.
- ▶ Error de código, los resultados no cambian para 3km pero son estimados más imprecisamente para 0-6km

Table B1: Summary of any moderate-to-heavy helminth infection results, updated and original

	UPDATED			ORIGINAL		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Treatment Indicator	-0.347*** (0.052)	-0.333*** (0.052)	-0.313*** (0.057)	-0.347*** (0.052)	-0.311*** (0.052)	-0.247*** (0.053)
Treatment pupils w/in 3 km (per 1000 pupils)		-0.234** (0.097)	-0.212** (0.104)		-0.249*** (0.085)	-0.256*** (0.087)
Treatment pupils w/in 3 - 6 km (per 1000 pupils)			-0.050 (0.077)			-0.140** (0.060)
Total PSDP 'eligible' students w/in 3 km (per 1000 pupils)		0.069* (0.037)	0.046 (0.036)		0.074** (0.033)	0.109*** (0.040)
Total PSDP 'eligible' students w/in 3-6 km (per 1000 pupils)			-0.022 (0.039)			0.133** (0.056)
<i>Calculated Effects</i>						
Average 0-3 km externality effect		-0.102** (0.043)	-0.090** (0.044)		-0.111*** (0.038)	-0.106*** (0.037)
Average 3-6 km externality effect			-0.052 (0.079)			-0.096** (0.042)
Average overall cross-school externality effect		-0.102** (0.043)	-0.146 (0.110)		-0.111*** (0.038)	-0.212*** (0.065)
Overall deworming effect	-0.347*** (0.057)	-0.435*** (0.061)	-0.459*** (0.091)	-0.347*** (0.057)	-0.421*** (0.055)	-0.460*** (0.055)

Table B2: Summary of school participation results, updated and original

	UPDATED				ORIGINAL	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Treatment Indicator	0.057*** (0.014)	0.058*** (0.014)	0.055*** (0.014)	0.051** (0.022)	0.054** (0.023)	0.055** (0.023)
Treatment pupils w/in 3 km (per 1000 pupils)		0.045** (0.021)	0.038* (0.021)		0.046** (0.018)	0.048** (0.019)
Treatment pupils w/in 3 - 6 km (per 1000 pupils)			-0.024 (0.015)			-0.013 (0.015)
Total PSDP 'eligible' students w/in 3 km (per 1000 pupils)		-0.030* (0.013)	-0.030** (0.012)		-0.031*** (0.012)	-0.037*** (0.012)
Total PSDP 'eligible' students w/in 3-6 km (per 1000 pupils)			0.012 (0.009)			-0.014 (0.012)
<i>Calculated Effects</i>						
Average 0-3 km externality effect		0.027** (0.013)	0.023* (0.013)		0.028** (0.011)	0.029** (0.012)
Average 3-6 km externality effect			-0.040 (0.024)			-0.009 (0.011)
Average overall cross-school externality effect		0.027** (0.013)	-0.017 (0.030)		0.028** (0.011)	0.020 (0.013)
Overall deworming effect	0.057*** (0.014)	0.085*** (0.017)	0.039 (0.032)	0.051** (0.022)	0.081*** (0.026)	0.075*** (0.027)

- ▶ Resultados educacionales:
 - ▶ La asistencia aumenta, muy costo-efectivo
 - ▶ Ausentismo cae en un 8-9%, reducción de un cuarto.
 - ▶ No hay efectos en pruebas académicas (efecto congestión?)
- ▶ Datos de largo plazo

"Short Run Subsidies..."

- ▶ Short Run Subsidies and Long-Run Adoption of New Health Products: Evidence from a Field Experiment"; Pascaline Dupas, Econometrica (2014)
- ▶ Cómo aumentar el uso de productos de salud que reducen enfermedades infecciosas y salvan vidas: Vacunas, Condones, Redes Antimalaria, etc.
- ▶ Presencia de externalidades positivas y restricciones de acceso al crédito: Subsidios?
- ▶ Efectos sobre salud: uso una vez (vacunas) vs. usos en el tiempo (Redes anti-malaria)
- ▶ Subsidios en el corto plazo (o una vez): como afectan su uso/adopción en el largo plazo?
- ▶ Experimento de campo en Kenia

"Short Run Subsidies..."

- ▶ Bienes llamados "experience goods", el subsidio de corto plazo aumenta la demanda de largo plazo
- ▶ Aprendizaje de los beneficios del producto, estarán más dispuestos a pagarlo luego del subsidio
- ▶ Efecto contrario I: "Screening effect of prices" no querer pagar el precio o los costos asociados con el consumo (no-monetarios)
- ▶ Efecto contrario II: El subsidio funciona como "ancla" o precios de referencia, no se pagarán los precios más altos

Intervención

- ▶ Nueva red para prevenir la malaria: más resistente y duradera que las existentes en el mercado
- ▶ LLIN: Long-Lasting Insecticide treated Net
- ▶ Un subsidio inicial, permitiendo el uso, debería aumentar la demanda de largo plazo
- ▶ Cómo medirlo? Aumento de la demanda vs. "anchoring" o precios de referencia

Diseño del experimento

- ▶ Experimento en dos fases:
 - ▶ Primera Fase: En seis comunidades, se asignaba aleatoriamente el subsidio a los hogares. Cada hogar tenía tres meses para comprar el producto al precio subsidiado.
 - ▶ Subsidios variaban entre U\$0 a U\$3.8 (equivalente a dos días de trabajo en agricultura en el área)
 - ▶ Segunda fase: Un año más tarde, todos podían comprarla a U\$2.30. La red no se vendía fuera del experimento. La red tradicional costaba U\$1.50
- ▶ Permite estimar efectos de corto y largo plazo

Diseño del experimento

- ▶ Evidencia de redes tratadas con insecticidas, bajo uso, necesitan re-tratamiento cada seis meses
- ▶ Innovación LLIN dura 4-5 años.
- ▶ Olyset Net (LLIN) se introduce en Kenia en 2006 (aprobada por WHO en 2001)
- ▶ Subsidios existentes para las redes tradicionales para embarazadas y con menores de 5 años, costo de U\$0.75, U\$1.50 para el resto de la población.

Muestra

- ▶ 80% de los hogares tenía una red en la línea de base, hogares grandes
- ▶ 41% de la gente dormía regularmente usando la red
- ▶ 33% tenía una LLIN que había sido distribuida gratis por el gobierno 10 meses antes del estudio, pero eran de otra marca (Permanet)

Primera Fase

- ▶ Distrito de Busia, Oeste de Kenia, malaria durante todo el año.
- ▶ 1120 hogares de seis comunidades rurales.
- ▶ Se creó una muestra por área con los registros administrativos escolares para localizar hogares con niños.
- ▶ Los hogares se asignaban aleatoriamente a un nivel de subsidio entre 100 y 40%.(U\$ 0 a U\$ 1 al tipo de cambio corriente)
- ▶ 17 precios se ofrecían en total, pero cada área recibía solo 4 o 5 de los precios posibles.
- ▶ Solo dos áreas tenían un subsidio de 100%.

Primera Fase

- ▶ Encuesta de línea de base y entrega de cupones con descuento
- ▶ Cupón con descuento: fecha de vencimiento, en donde podía canjearse, precio final, precio de mercado.
- ▶ Seis negocios participantes, no se podían vender fuera del estudio. Si no eran canjeadas con los cupones, no podían ser vendidas.
- ▶ Monitoreos en los negocios cada dos semanas
- ▶ Seguimiento de los hogares que canjeaban los cupones durante dos meses (encuesta de seguimiento) con visitas sorpresa: uso de la red, autorreportado y observado por los encuestadores.

Segunda Fase

- ▶ En 4 de las 6 áreas se hizo un seguimiento de largo plazo (12 meses luego de la distribución inicial)
- ▶ Todos los hogares asignados inicialmente, no importaba si hubieran redimido el cupón o no.
- ▶ Incidencia de malaria, redimieron cupón, sabían de otros hogares que sí lo hubieran hecho, comentarios.
- ▶ Para los que lo habían redimido, se recolectaba el uso como en la primera encuesta de seguimiento
- ▶ Al final de la visita, todos recibían un segundo cupón por U\$2.30.
- ▶ Mismo procedimiento con los negocios.
- ▶ Alto cumplimiento con el protocolo (+90%)

"Short Run Subsidies..."

TABLE I
BASELINE CHARACTERISTICS OF PARTICIPATING HOUSEHOLDS

	(1) Sample Mean	(2) Sample Std. Dev.	(3) OLS Coeff. on Phase 1 Price (in US\$)	(4) OLS Coeff. on (Phase 1 Price in US\$) Squared	(5) <i>p</i> -Value Joint Test (Price and Price Squared)	(6) OLS Coeff. on High Subsidy in Phase 1	(7) <i>N</i>
<i>Household (HH) demographics</i>							
Household size	7.1	2.7	-1.207 (0.536)	-0.919 (0.443)	0.145	-0.586 (0.393)	1112
Age of household head	45.7	13.4	-1.608 (2.608)	-2.311 (2.165)	0.065	-1.064 (1.912)	1079
Number of children (under 18) currently living in household	5.4	2.9	-0.747 (0.552)	-0.606 (0.456)	0.490	-0.299 (0.405)	1120
<i>Socio-Economic Status</i>							
Female head has completed primary school	0.25	0.43	-0.068 (0.084)	-0.013 (0.07)	0.765	-0.020 (0.062)	1116
Number of household members with an income-generating activity	1.8	1.0	-0.247 (0.203)	-0.094 (0.168)	0.071	-0.2 (0.149)	1112
Household assets index value (in US\$)	338	325	-30.866 (62.897)	6.329 (51.957)	0.800	-30.097 (46.132)	1120
Electricity at home	0.02	0.14	0.013 (0.027)	0.019 (0.022)	0.791	0.004 (0.02)	1108
At least one member of HH has a bank account	0.12	0.33	-0.071 (0.064)	-0.045 (0.053)	0.520	-0.016 (0.047)	1116

"Short Run Subsidies..."

TABLE I—Continued

	(1) Sample Mean	(2) Sample Std. Dev.	(3) OLS Coeff. on Phase 1 Price (in US\$)	(4) OLS Coeff. on (Phase 1 Price in US\$) Squared	(5) <i>p</i> -Value Joint Test (Price and Price Squared)	(6) OLS Coeff. on High Subsidy in Phase 1	(7) <i>N</i>
<i>Bednet Ownership at Baseline</i>							
Number of bednets owned	1.7	1.5	−0.226 (0.292)	−0.274 (0.241)	0.636	−0.051 (0.214)	1112
Share of HH members that slept under a net the previous night	0.41	0.37	−0.038 (0.072)	−0.047 (0.059)	0.615	0.002 (0.052)	1112
HH owns a circular PermaNet LLIN ^a	0.33	0.47	−0.169 (0.132)	−0.195 (0.141)	0.520	−0.068 (0.076)	538
HH ever received a free bednet	0.32	0.47	−0.108 (0.091)	−0.095 (0.075)	0.533	−0.027 (0.067)	1112
Has ever shopped at shop where voucher has to be redeemed	0.62	0.49	−0.036 (0.085)	0.029 (0.071)	0.609	−0.035 (0.062)	1110
Declared willingness to pay for a bed net (in US\$)	1.56	1.55	−0.285 (0.306)	−0.003 (0.252)	0.353	−0.202 (0.225)	1100
Distance from shop where voucher has to be redeemed (in km)	1.86	1.58	−0.677 (0.302)	−0.534 (0.249)	0.108	−0.334 (0.222)	1094

Notes: Columns 3 and 4 show coefficient estimates and their standard errors for two independent variables (the Phase 1 price, column 3, and its square, column 4) estimated through a common linear regression (one for each row) with area fixed effects. Column 6 presents coefficient estimates from a separate OLS regression with area fixed effects for each row. Standard errors are presented in parentheses.

^aThe LLINs subsidized during the experiment were family-size rectangular Olysets.

Resultados Directos - Primera fase

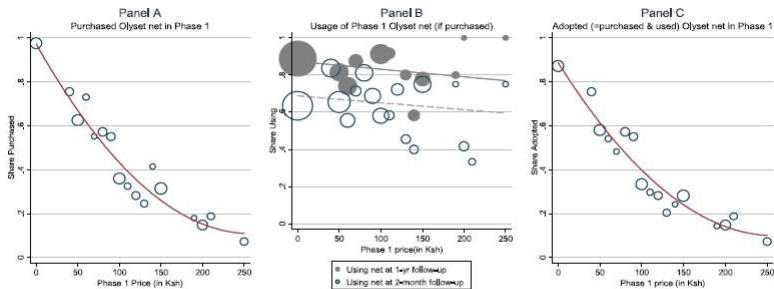


FIGURE 1.—Effects of phase 1 price subsidy on *Phase 1* adoption. Notes: Data from 1120 households (Panels A and C), 479 households (Panel B, hollow circles), 273 households (Panel B, solid circles). The size of the circles reflects the relative size of the sample at each price point. The lines are quadratic fits (Panels A and C) or linear fits (panel B). The 1-yr follow-up was conducted in only four of the six study areas. Usage is self-reported (see Table II for results on observed usage). The exchange rate at the time of the study was around Ksh 65 to US\$1.

Efectos derrame

- ▶ Asignación aleatoria de monto de subsidios "within villages"
- ▶ Mayor adopción con subsidios más grandes, mayor exposición si había más subsidios altos
- ▶ $Y_{hj1} = \beta high_{hj1} + \gamma ShareHigh_{hj1} + v_j + \varepsilon_{hj1}$
- ▶ Y_{hj1} si el hogar h del área j compró la red en la fase 1
- ▶ $high_{hj1} = 1$ si el hogar recibió un subsidio alto
- ▶ $ShareHigh_{hj1}$ % de vecinos en distintos radios con subsidio alto

Efectos derrame positivos

TABLE II
EXPERIMENTAL RESULTS

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Purchased Olyset Net in Phase 1	Purchased and Used Olyset Net in Phase 1 ^a	Purchased Olyset at 150 Ksh in Phase 2	Purchased Both Olysets	Purchased Waterguard ^b
Phase 1 Price $\leq$ Ksh 50 (high subsidy)	0.387 (0.034)*** [0.034]***	0.281 (0.033)*** [0.033]***	0.068 (0.040)* [0.04]*	0.115 (0.031)*** [0.033]***	0.046 (0.065) [0.052]
Density of Phase 1 high subsidy recipients within 500-meter radius	0.223 (0.092)** [0.083]***	0.168 (0.090)* [0.088]*	-0.183 (0.099)* [0.119]	-0.102 (0.078) [0.104]	-0.156 (0.144) [0.145]
Area fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	1094	1094	584	584	256
Mean of dependent variable	0.458	0.321	0.158	0.094	0.434
Mean of dependent variable in non-“high subsidy” group	0.341	0.233	0.137	0.057	0.411

Notes: Linear probability model estimates. All regressions include enumeration area fixed effects and control for two cross-cutting randomized treatments (gender of voucher recipient and framing) discussed in Dupas (2009). Twenty-six (15) observations are dropped for Phase 1 (Phase 2) because they do not have valid GIS data to compute the social exposure variables. White standard errors presented in parentheses. Standard errors corrected for spatial dependence are presented in brackets. * indicates significance at 10%; ** at 5%; *** at 1%. Results are unaffected if household-level characteristics shown in Table I are controlled for. Results are also unaffected if a control for population density (total number of study households within 500-meter radius) is controlled for.

^a“Purchased and Used Olyset in Phase 1” is a dummy equal to 1 if the household redeemed the first Olyset voucher and the net was seen hanging during at least one of the two surprise follow-up visits.

^bWaterguard is a water purification product. Vouchers for Waterguard subsidized at 50% were offered 5 months after the first Olyset voucher was distributed, to test for the presence of cross-product entitlement effects. This Waterguard voucher sub-experiment was conducted in only the two enumeration areas where the High Subsidy was a full subsidy. See Section 5 of the text for details.

Resultados segunda fase

- ▶ Existe efecto aprendizaje que haga que los hogares que recibieron el subsidio más alto (y que adoptó más) en la primera fase lo compren más en la fase 2?
- ▶ Los efectos son más bajos (Columna 3), pero parecen ser más altos que los "anchoring", que reducirían la voluntad a pagar un precio más alto cuando los subsidios caen.

Comentarios Finales: Validez Externa

- ▶ Un subsidio no reduce la voluntad a pagar cuando el subsidio desaparece (manteniendo el riesgo de enfermedad constante)
- ▶ Parece consistente con la idea de aprendizaje
- ▶ Son representativos para otros productos de salud? Vacunas? filtros purificadores de agua? cloro? Cocinas? Medicación para desparasitación?
- ▶ Durabilidad, creencias previas sobre la facilidad o conveniencia de usarlo
- ▶ Distintos tipos de aprendizaje: p.ej. clorinar el agua una vez.
- ▶ Depende de las externalidades: Cocinas vs. Redes para malaria